

Geräteanbindung **OCULUS/NIDEK ARK-1** Autorefrakto-Keratometer



<https://www.ocus.de>

Dateiversion:	1.9.8.12
Erstellungsdatum:	28.08.2022
Letzte Aktualisierung:	28.09.2022
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-1

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

1	Basic specifications	CIFS
2	Connector	RJ-45
3	Standard	100Base-TX
4	Cable	Straight
5	Supported OS	Windows 2000, XP, Vista, 7

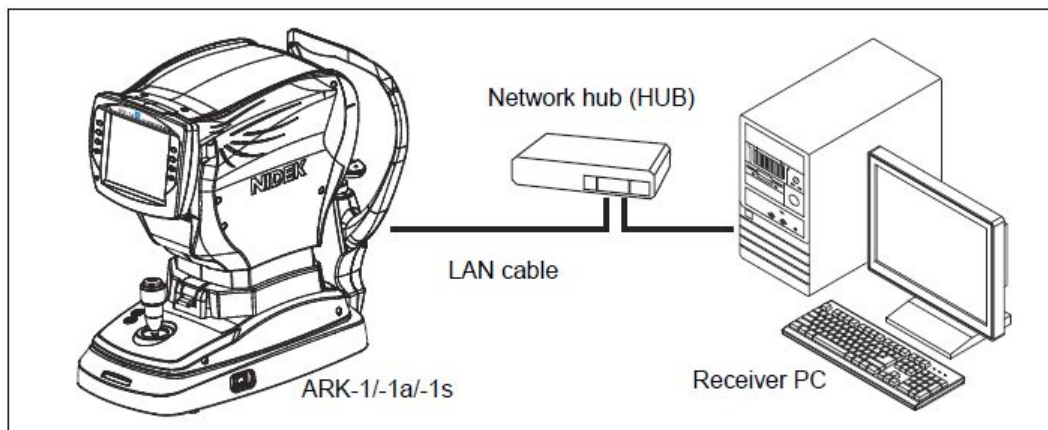
Connecting LAN cables

Connect the LAN cable to the LAN connector on the underside of the device.

Connect the other end of the LAN cable to the hub to which the receiver PC is connected.

CAUTION

- Be sure to connect to the PC via a network hub.
Do not connect to the PC directly. Connection failure may result.



2.4 Confirmation and Setting of Device

2.4.1 Setting the Device Transmission

Set the network parameters of the device based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44).

1 Turn on the device to enter the PARAMETER SETTING screen.

2 Select “NETWORK1” from the parameter items.
The NETWORK1 setting screen appears.

3 Set the “111. NETWORK” parameter to “YES”.
For connection to NAVIS, set “ACK”.

PARAMETER	SETTING
[NETWORK1]	
111. NETWORK	YES
112. DHCP	NO
113. IP	192. 168. 0. 30
114. MASK	255. 255. 255. 0
115. USER	GUEST
116. PASSWORD	
117. DOMAIN	WORKGROUP
118. PC NAME	PC
119. FOLDER	DATA

4 Set the “112. DHCP” parameter to “YES” or “NO”.

For cases where an IP address is automatically assigned, use the DHCP parameter (select “YES”).

When the “112. DHCP” parameter is set to “YES”, Steps 5 to 10 are not necessary to be conducted. Proceed to Step 11.

When an IP address is issued, select “NO”.

5 When the “113. IP” parameter is selected, the enter (✓) button is displayed.

PARAMETER	SETTING
[NETWORK1]	
111. NETWORK	YES
112. DHCP	NO
113. IP	192. 168. 0. 30
114. MASK	255. 255. 255. 0
115. USER	GUEST
116. PASSWORD	
117. DOMAIN	WORKGROUP
118. PC NAME	PC
119. FOLDER	DATA

6 Press the enter (✓) button to display the IP address setting screen.

IP ADDRESS:
192. 168. 0. 30

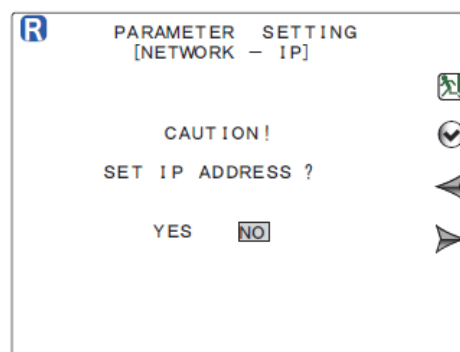
CHANGE SET

- 7** Input the IP address based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44) by the following button operation.

(ex.: 10. 50. 1. 10)

 Forward movement /  Back-ward movement or pressing the start button	Moves the cursor to the right or left. Pressing the start button moves the cursor to the right.
Rotating the upper part of the joystick	Increases/decreases the numeric value.

- 8** Pressing the exit  button displays a screen to confirm the input IP address.



- 9** Select “YES” and press the enter  button.

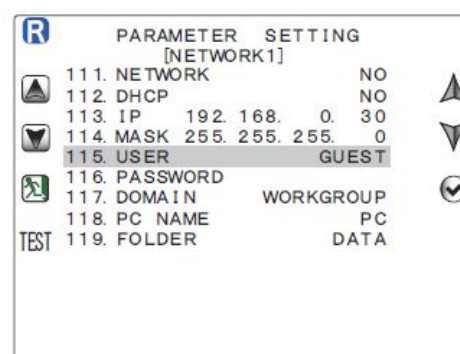
Select “YES” or “NO” by pressing the  /  button or rotating the joystick.

The screen returns to the “NETWORK 1” setting screen.

- 10** Select the “114. MASK” parameter and set the subnet mask in the same manner as Steps 5 to 9.

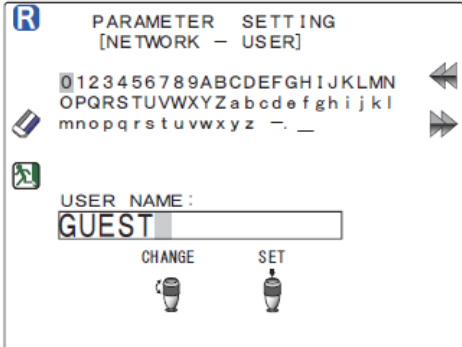
(ex.: 255. 255. 255. 0)

- 11** Select the “115. USER” parameter.



- 12** When the “115. IP” parameter is selected, the enter  button is displayed.

- 13** Press the enter  button to display the user setting screen.



- 14** Input the login user name based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44) by the following button operation.

* Entry is case insensitive. Input all with uppercase letters.

(ex.: NIDEK)

 Forward movement /  Backward movement	Moves the character to be input (cursor) in the character list field to the right or left.
Rotating the upper part of the joystick	Moves the cursor in the input field to the right or left.
Pressing the start button	Determines the character to be input and moves the cursor to the next position in the character list field.
 Clear	Erases the character at the cursor position in the character list field.

- 15** Pressing the exit  button displays a screen to confirm the input user name.

- 16** Select “YES” and press the enter  button.

The screen returns to the “NETWORK 1” setting screen.

- 17** Select the “116. PASSWORD” parameter and then set the login password name in the same manner as Steps 11 to 16 based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44).

* Entry is case sensitive. Input uppercase and lowercase letters correctly.

(ex.: NIDEK)

- 18** Select the “117. DOMAIN” parameter and then set the domain name in the same manner as Steps 11 to 16 based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44).

(ex.: NAVIS)

(If no domain exists, confirm the work group name.) (ex.: WORKGROUP)

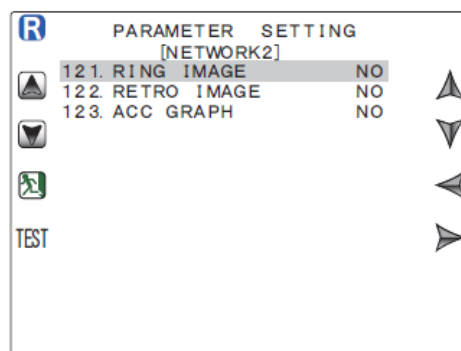
- 19** Select the “118. PC NAME” parameter and then set the PC name in the same manner as Steps 11 to 16 based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44).

(ex.: 10. 50. 1. 1)

- 20** Select the “119. DOMAIN” parameter and then set the shared folder of the PC to which measurement data is sent in the same manner as Steps 11 to 16 based on the information of “2.3.3 Confirming Items Necessary for Other Settings” (page 44).

(ex.: ARK)

- 21** Select “NETWORK2” from the parameter items and then set the “121. RING IMAGE”, “122. RETRO IMAGE”, and “123. ACC GRAPH” parameters for transmission of image data.



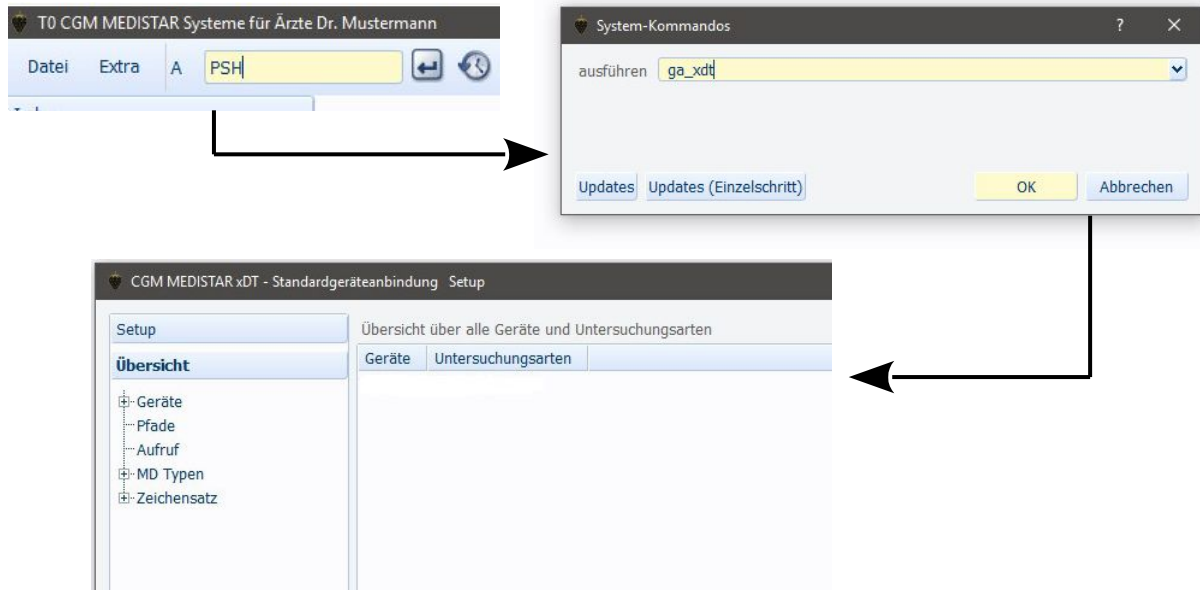
- 22** After all “NETWORK1” to “NETWORK2” parameters are set, press the exit  button twice to exit from the PARAMETERSETTING screen.

- Confirm that the PARAMETER SETTING screen is completely exited and the normal measurement screen is displayed.
- Unless the PARAMETER SETTING screen is exited, network settings are not saved.

- 23** Turn off the device and then turn it on again to reboot.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



ARK1 → OCULUS/NIDEK ARK-1 → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK1**

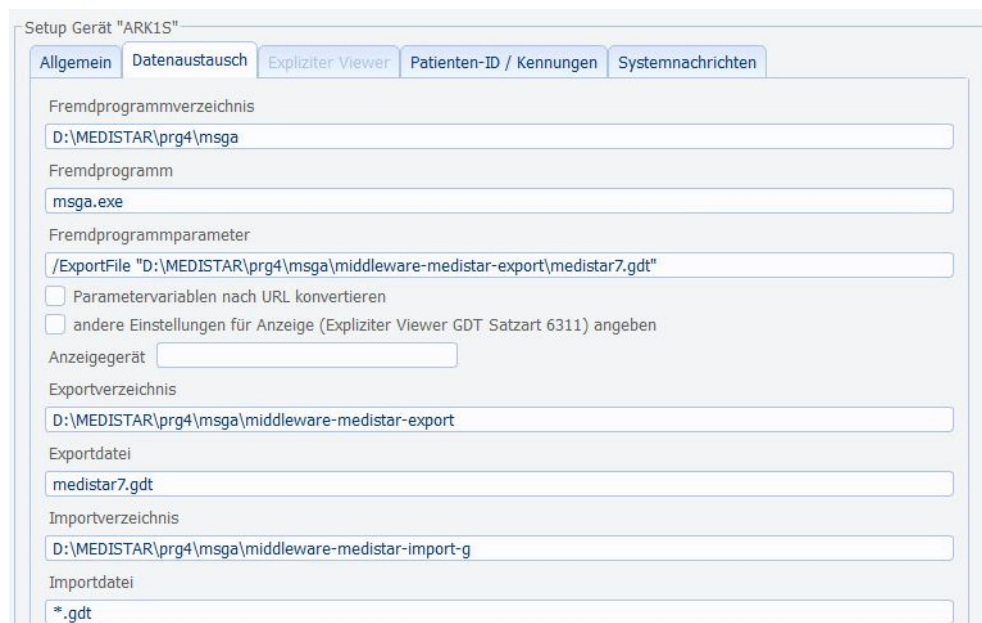


Abbildung 1: Beispieldaten

Der Gerätenamen (hier **ARK1**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf **"*.*"** konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **ARK1**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen

☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag `xD: . . .` nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
<u>Feldkennung</u>	<u>Art der Daten</u>		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V7	
6205	Diagnose	V7	
6220	Befund	V7	
6221	Fremdbefund	V7	
6227	Kommentar	V7	
6228	Ergebnis	V7	
8990	Signatur	V7	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7	
6330-6399	Freie Kategorien	V7	
8410-8480	Werte	V7	
	Arztkenzeichen		

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis		
8432/8439	Verweis Messung		
6302-6305	Verweis Link	V1	
6205	Diagnose	V1	
6220	Befund	N	
6221	Fremdbefund	V1	
6227	Kommentar	V5	
6228	Ergebnis	V1	
8990	Signatur	V1	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1	
6330-6399	Freie Kategorien	V1	
8410-8480	Werte	V1	
	Arztkenzeichen		

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräte-Name in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDateien verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
173	Satzart 17	6302	Satzart
174	Ziffer 17		Leistung
175	Parameter 17		Ergänzung
176	Zeilentyp 17		zusätzl.Unters.arten
177	ExportIndex 17	1	
178	Menüpunkt18	***	Menüpunkt18
179	Label 18	NIDEK ARK-1	Beschriftung
180	Name 18	ARK1	Geraet
181	Untersart 18	REF01,KM01	Untersuchungsart
182	Satzart 18	6302	Satzart
183	Ziffer 18		Leistung
184	Parameter 18		Ergänzung
185	Zeilentyp 18		zusätzl.Unters.arten
186	ExportIndex 18	1	
187	Menüpunkt19	***	Menüpunkt19
188	Label 19		Beschriftung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK1**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und PascalScript-Dateien (PSC):

ARK1-REF01,KM01.ini

ARK1-REF01-PARSE-DATA.psc

ARK1-KM01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

ARK1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ARK1-REF01,KM01.ini“ und „ARK1-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK1-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe auch „ARK1-REF01,KM01.ini“:

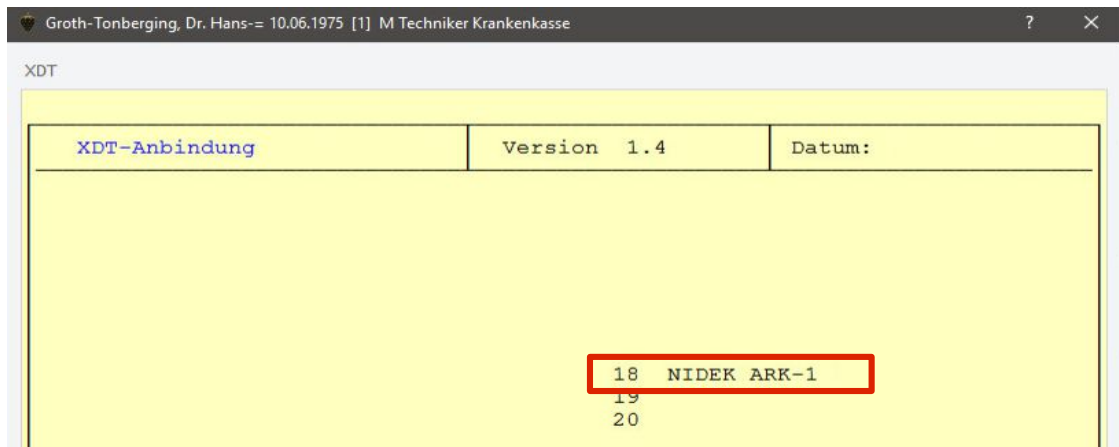
```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1-REF01,KM01\RKT\TXT\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK1-  
REF01,KM01\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG\“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-1**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V5 RA CC:1.25 LA CC:1.25
V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
/ EV:{0000000006F}ARK1 REF01 xml
V7 R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
V7 R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50
/ EV:{00000000070}ARK1 KM01 xml
N R.:GVA= 0.32 LVA= 0.8 // L.:GVA= 0.4 LVA= 0.8
```


Anpassung des MD-Rückeintrags

Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „ARK1-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Öffnen Sie die Datei „ARK1-KM01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **64**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **54**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

Ausblenden des PD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „ARK1-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **58**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

Ausblenden der CC= Werte

Öffnen Sie die Datei „ARK1-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **62**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

Einblenden der LVA (Low Kontrast) und GVA (Glow)

Öffnen Sie die Datei „ARK1-REF01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **70**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddGvaAndLvaToOutput := False;** durch **bolAddGvaAndLvaToOutput := True;**.



Hinweis: Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> bzw. <KMLList> verwendet.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1  
AddMeasureFileStyleSheet=1  
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1  
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\  
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}ARK1 REF01 xml“ bzw. „/ EV: {0000000062}ARK1 KM01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Script-Dateien verwendet werden.